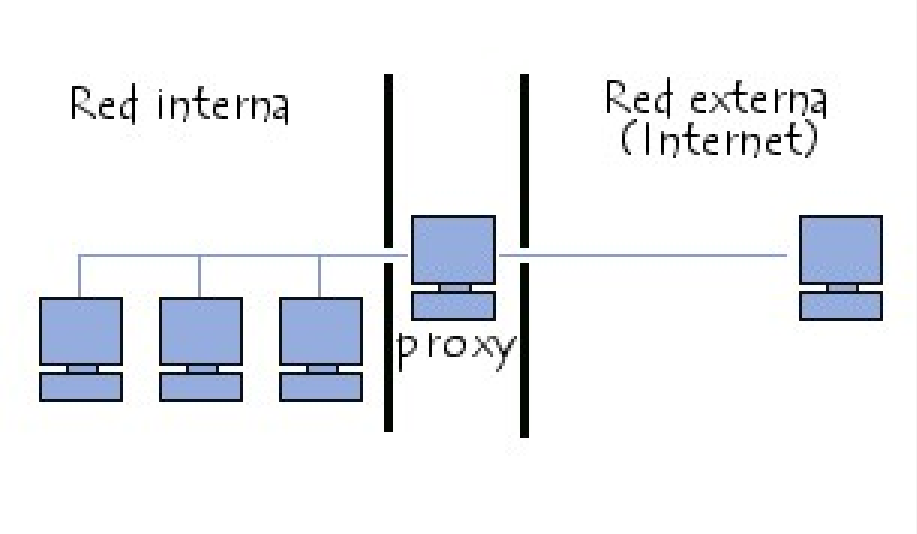
Servidores proxy y servidores de proxy inversos

Servidores proxy

Un servidor proxy es en principio un equipo que actúa como intermediario entre los equipos de una red de área local e Internet.

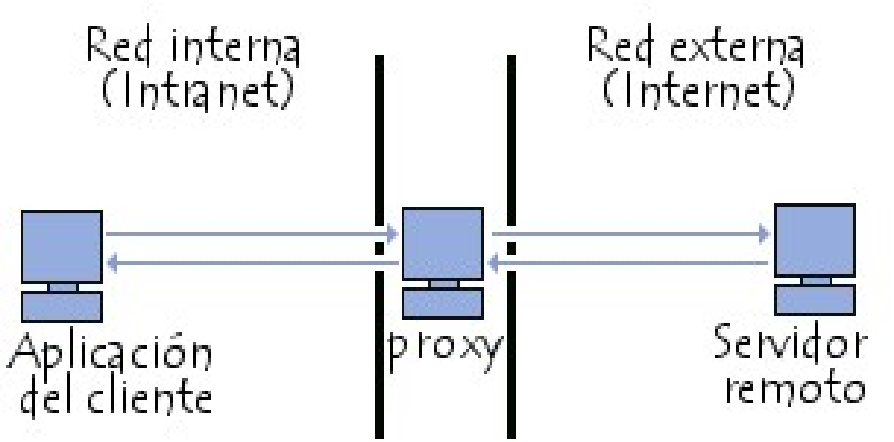
Generalmente el servidor proxy se utiliza para la Web. Se trata entonces de un proxy HTTP. Sin embargo, puede haber servidores proxy para cada protocolo de aplicación (FTP, etc.).



Principio operativo de un servidor proxy

Se trata de un servidor que actúa como "representante" de una aplicación efectuando solicitudes en Internet en su lugar.

1. De esta manera, cuando un usuario se conecta a Internet la aplicación primero se conectará con el servidor proxy y le dará la solicitud.
2. El servidor proxy se conecta entonces al servidor al que la aplicación del cliente desea conectarse y le envía la solicitud.
3. Después, el servidor le envía la respuesta al proxy, el cual a su vez la envía a la aplicación del cliente.



Características de un servidor proxy

Con la utilización de TCP/IP dentro de redes de área local, la función de retransmisión del servidor proxy es directamente llevada por pasarelas y routers. Sin embargo, los servidores proxy siguen utilizándose ya que cuentan con cierto número de funciones que poseen otras características.

- Almacenamiento en caché
- Filtrado
- Autentificación

Almacenamiento en caché

La mayoría de los proxys tienen una caché, es decir, la capacidad de guardar en memoria (“en caché”) las páginas que los usuarios de la red de área local visitan comúnmente para poder proporcionarlas lo más rápido posible.

Un servidor proxy con la capacidad de tener información en caché generalmente se denomina servidor "proxy-caché".

- Disminuye el uso de ancho de banda en Internet
- Reduce el tiempo de acceso a los documentos de los usuarios

El proxy debe comparar los datos que almacena en la memoria caché con los datos remotos de manera regular

Filtrado

Al utilizar un servidor proxy, las conexiones pueden rastrearse al crear registros de actividad (logs) para guardar sistemáticamente las peticiones de los usuarios cuando solicitan conexiones a Internet.

Las conexiones de Internet pueden filtrarse al analizar tanto las solicitudes del cliente como las respuestas del servidor:

Listas blancas: Se compara la solicitud del cliente con una lista de solicitudes autorizadas.

Listas negras: Se filtran los sitios prohibidos.

También puede realizarse un filtrado de contenido mediante una lista de palabras clave.

Autenticación

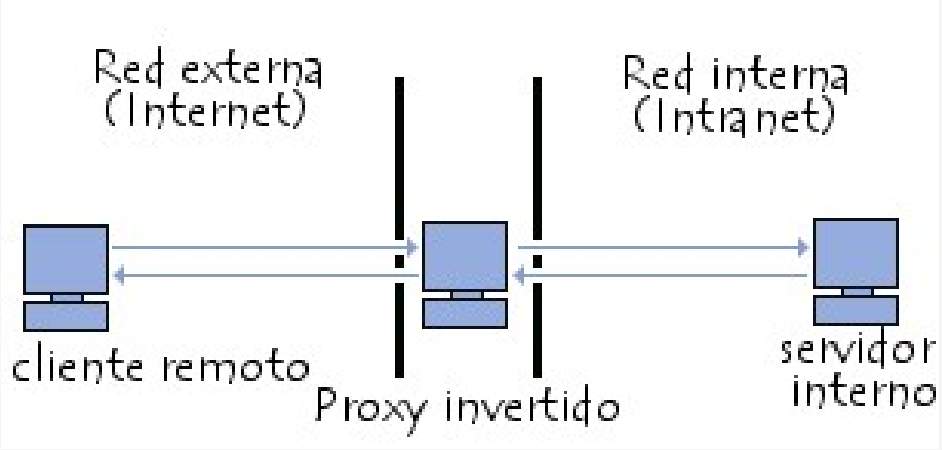
Como el proxy es una herramienta intermediaria indispensable para los usuarios de una red interna que quieren acceder a recursos externos, a veces se puede utilizar para autenticar usuarios, es decir, pedirles que se identifiquen con un nombre de usuario y una contraseña.

También es fácil otorgarles acceso a recursos externos sólo a las personas autorizadas y registrar cada uso del recurso externo en archivos de registro de los accesos identificados.

Este tipo de mecanismo, cuando se implementa, obviamente genera diversos problemas relacionados con las libertades individuales y los derechos personales.

Servidores de proxy inversos

Es un servidor proxy que, en lugar de permitirles el acceso a Internet a usuarios internos, permite a usuarios de Internet acceder indirectamente a determinados servidores internos.



Con un proxy inverso, el servidor web está protegido de ataques externos directos, lo cual fortalece la red interna.

Además, la función caché de un proxy inverso puede disminuir la carga de trabajo del servidor asignado, razón por la cual se lo denomina en ocasiones acelerador de servidor.

Protocolo HTTP

Protocolo http

Descripción general

- El protocolo HTTP está basado en mensajes.
  - Texto plano.
    - Ventajas:
      - Legible.
      - Fácil de depurar.
    - Desventajas:
      - El mensaje es más largo.
- Es un protocolo sin manejo de estados.
  - Hay ausencia de estado tras cada par petición-respuesta
  - Tras la respuesta, el servidor cierra inmediatamente la conexión.
  - No existe el concepto de sesión.

Protocolo http

La página http://www.as.local/~asuser/ contiene referencias a 7 imágenes.

1. El cliente HTTP inicia una conexión TCP al servidor HTTP , por el puerto 80 (definido por defecto).

2. El servidor HTTP, que se encuentra escuchando en el puerto 80, acepta la conexión, notificándoselo al cliente.

3. El cliente HTTP manda un mensaje de petición GET a la página index.html dentro de la conexión TCP abierta.

4. El servidor HTTP recibe el mensaje de petición, crea un mensaje de respuesta incluyendo el texto HTML de la página solicitada

5 El servidor HTTP cierra la conexión TCP.

6. El cliente recibe el mensaje, y presenta la página web. Analizando el documento, encuentra 7 referencias a imágenes.

7. Se repiten los pasos 1-6 para cada una de las imágenes.

Tiempo

Protocolo http

Ejemplo

- Ejemplo de petición:

```
GET /saludo.html HTTP/1.1
Host www.uv.es
```

- Ejemplo de respuesta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 01 May 2003 12:00:01 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 45

<HTML>
  <BODY> Hola Mundo! </BODY>
</HTML>
```